Дизайн сетей ЦОД
Топологии сети

otus.ru

• REC **Проверить, идет ли запись**

Меня хорошо видно && слышно?

Тема урока

Топологии сети

Колесов Николай

Эксперт TAC

18 лет в сетевых технологиях

Вендоры, операторы связи, энтерпрайз

Правила вебинара

Активно участвуем

Задаем вопросы устно либо в чате

Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Карта курса

1 Архитектура сети

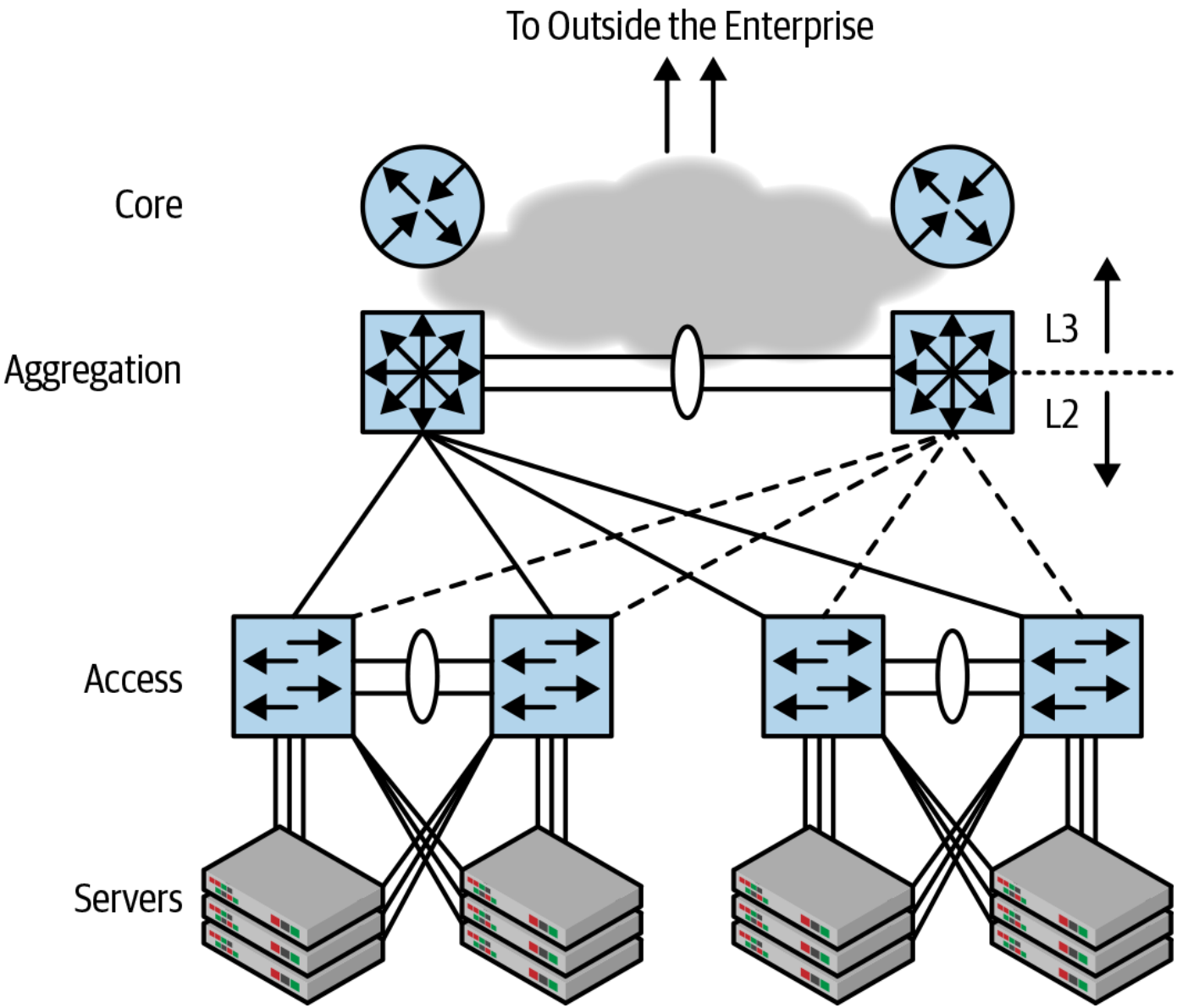
3 VxLAN

2 Построение сетей

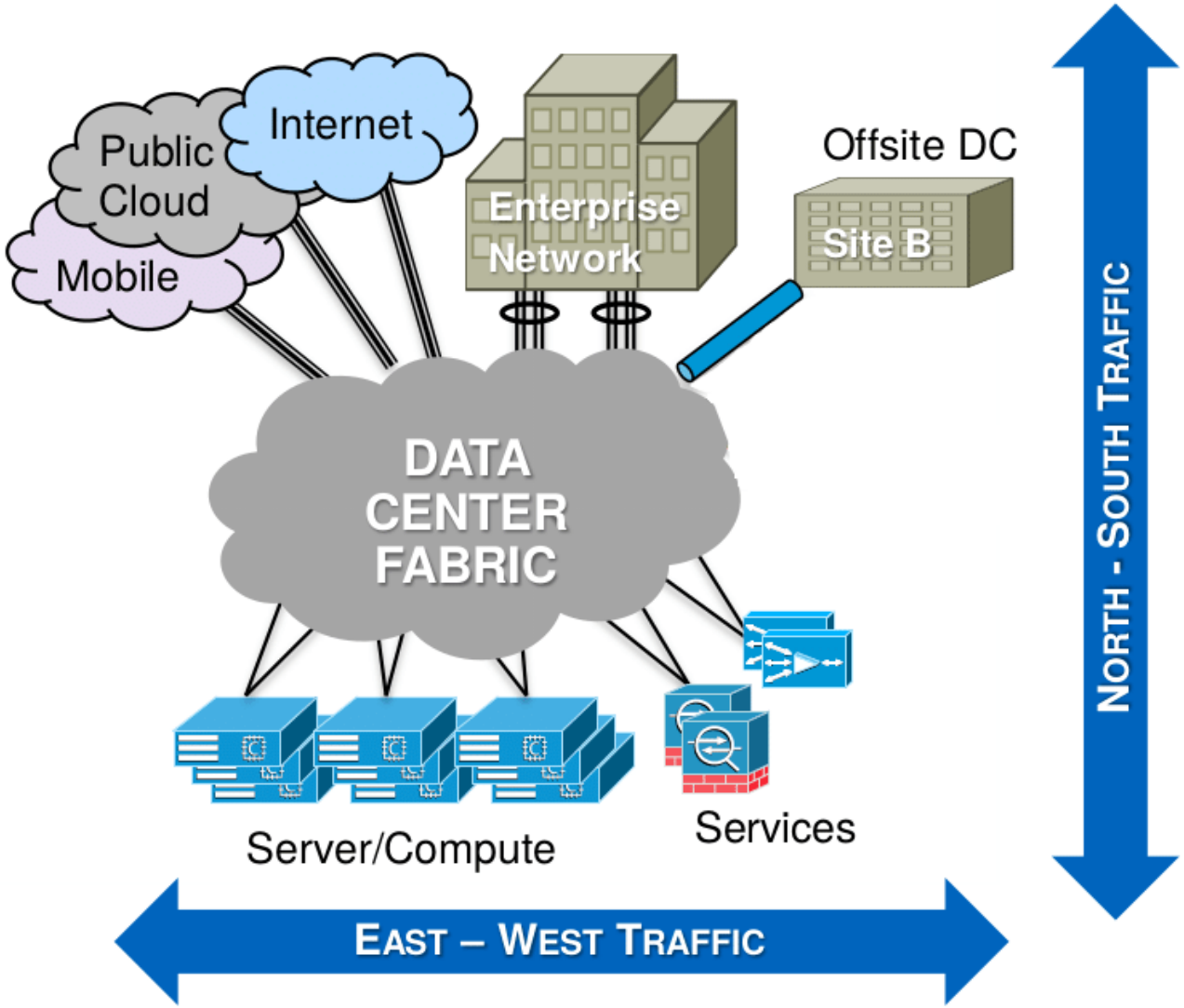
4 Проектный модуль

1. Традиционная трехуровневая архитектура

Традиционная трехуровневая архитектура



Традиционная трехуровневая архитектура



Традиционная трехуровневая архитектура

Плюсы

- Простая конфигурация узлов, основные протоколы – STP, LACP, UDLD, MLAG (его вариации)
- Низкие расходы на коммутацию
- Адаптировано под трафик North-South

Традиционная трехуровневая архитектура

Минусы

- Неоптимальный расход ресурсов при трафике East-West
- Флуд из-за unknown unicast
- Риски возникновения петель
- Нехватка VLANов
- Проведение работ на узлах выше access
- Проблемы с резервированием
- Проблемы с масштабированием полосы

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

2. Требования к современным сетям ЦОД

Нужды и требования текущих сетей ЦОД.

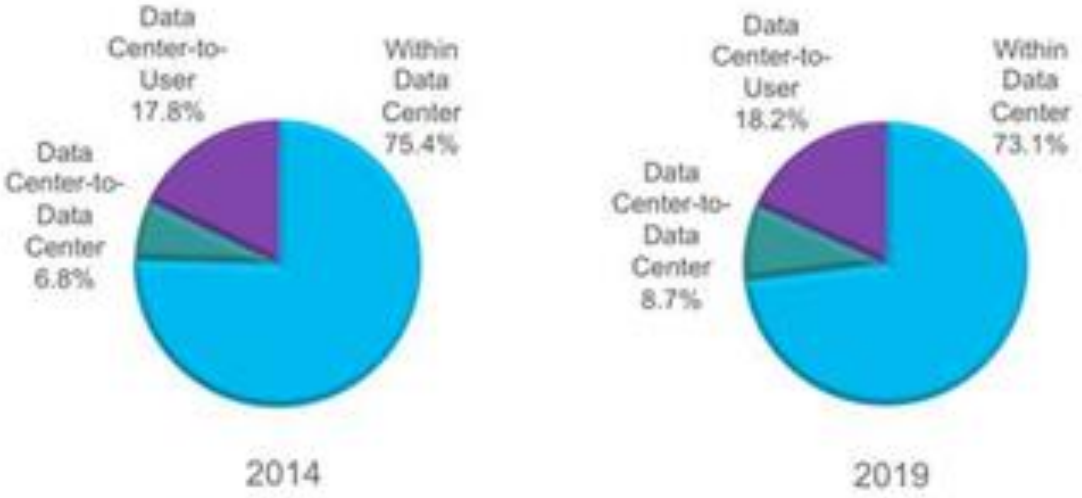
Основное направление трафика East-West

На 2014 год:

“East-West” direction (76%),
“North-South” traffic (17%),
inter-DC traffic, 7%

На 2019 год:

“East-West” direction (73%),
“North-South” traffic (18%),
inter-DC traffic, 9%



Source: Cisco Global Cloud Index, 2014–2019

Нужды и требования текущих сетей ЦОД

Возможность быстрого масштабирования

- Если вам нужно добавить 10 или 1000 серверов, это не должно быть проблемой
- Аналогично и с расширением полосы, вы должны иметь возможность это сделать легко
- Оптимально, если ЦОД сможет расти также быстро и «непренужденно» как и бизнес организации

Нужды и требования текущих сетей ЦОД

Высокая отказоустойчивость

На текущие момент, основные «игроки» на которых можно равняться, стремятся к SLA 99.999*

Uptime percentage	Uptime hours per year	Downtime hour per year	Downtime minutes per year
99.9%	8,751.24	(8,760 - 8,751.24) = 8.76	525.6
99.99%	8,759.12	(8,760 - 8,759.12) = 0.88	52.8
99.999%	8,759.91	(8,760 - 8,759.91) = 0.09	5.4

* но стоит не забывать про цену этого числа…

Нужды и требования текущих сетей ЦОД

Возможность проведения работ без вреда для сервисов

Выбранный дизайн должен позволять проводить работы на сети, без простоя для сервисов

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

3. Современная модель построения сетей ЦОД. Сети CLOS

Современная модель построенния сетей для ЦОД. Сети CLOS.

История возникновения

Изначально была разработана Эдсоном Эрвином в 1938 году.

Чарльз Клоз на основе идей Эдсона в 1953 году предложил свое видение и варианты использования в проекции телефонных сетей.

В первоначальную схему с «кроссбаром», добавляется промежуточный слой.

1949 год. Р.И. Вилкинсон, Р.Д. Леонард, Чарльз Клоз (справа)

Современная модель построенния сетей для ЦОД. Сети CLOS.

Краткий обзор

Позволяет построить «неблокируемую сетевую топологию».

Состоит из нескольких уровней:
Leaf, T0 или ToR - первый уровень, тут подключаются серверные мощности

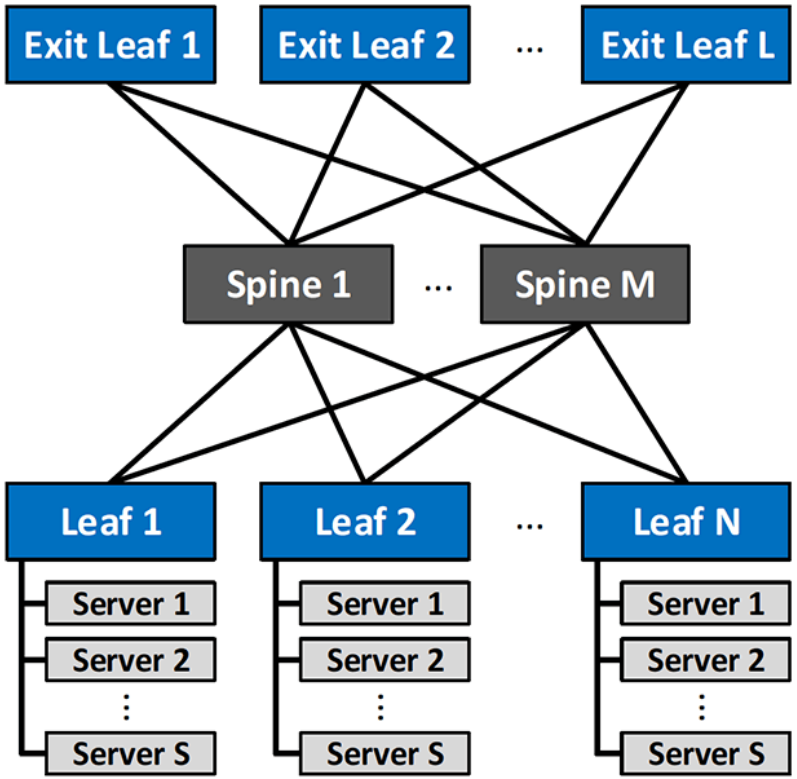
Spine, T1 или ToP - второй уровень, тут подключаются Leaf-коммутаторы

SuperSpine, T2 или ToF - третий уровень, сюда подключаются Spine-коммутаторы

Количество требуемых коммутаций можно высчитать по формуле:

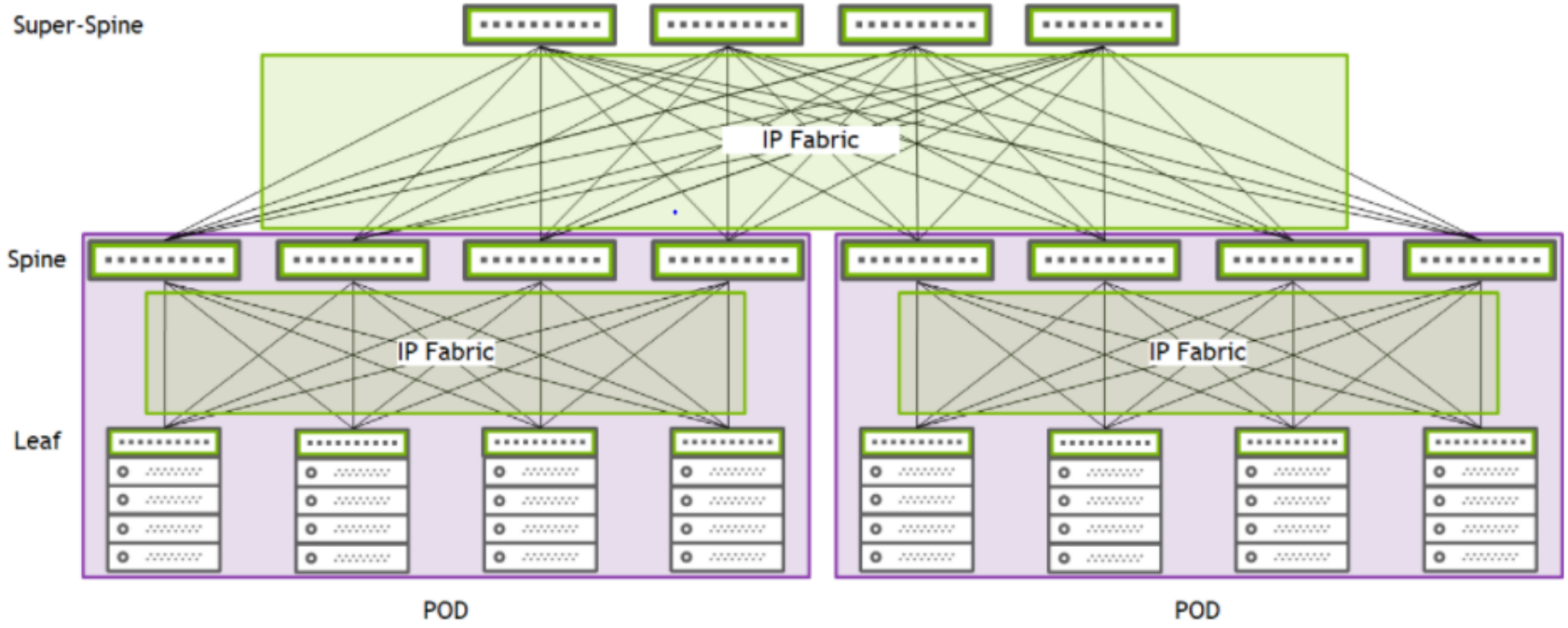
$$6N^{\frac{3}{2}} - 3N$$

Где N – количество узло



Современная модель построенния сетей для ЦОД. Сети CLOS.

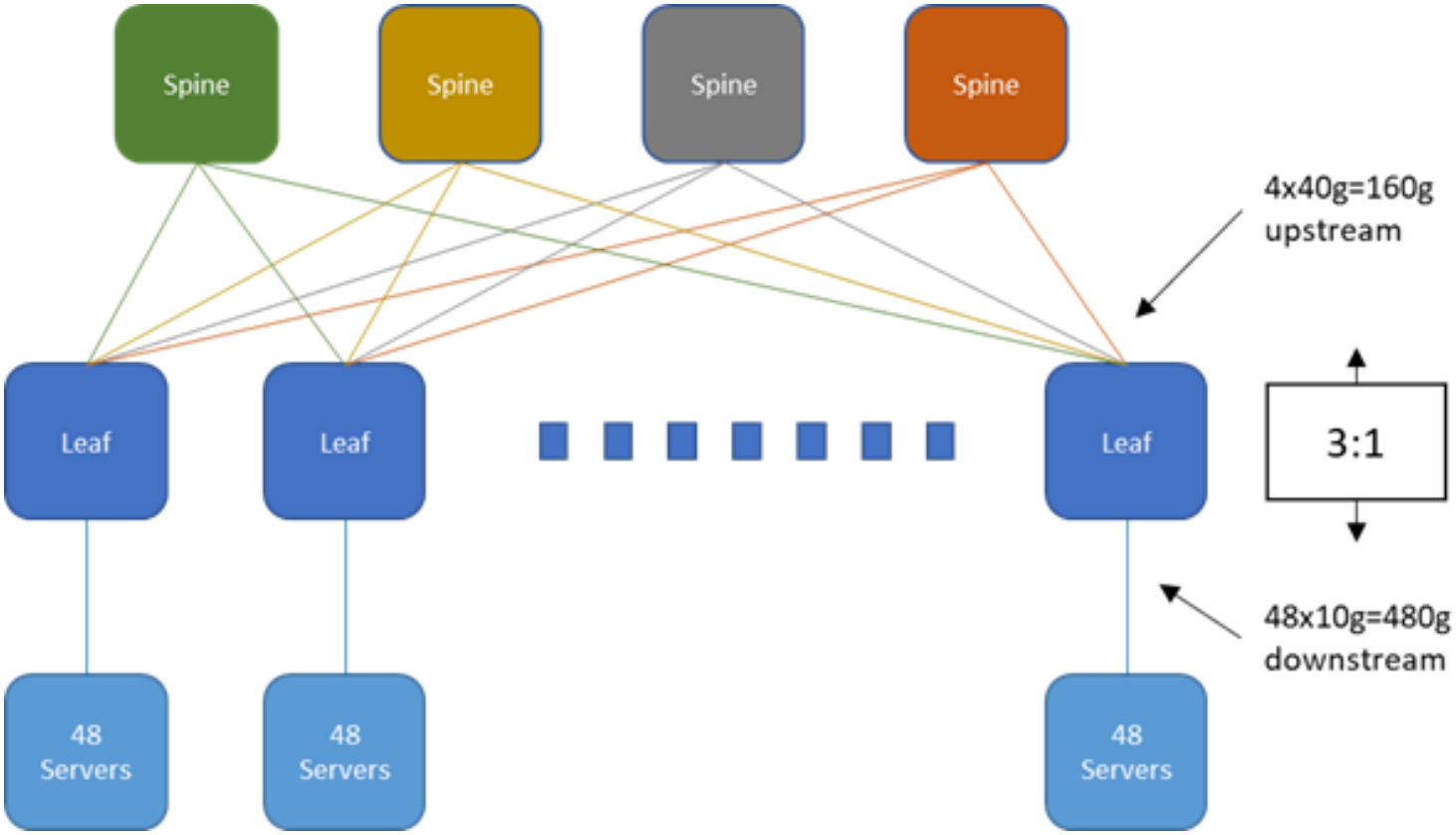
Краткий обзор (2)



PoD – point of delivery.
Кирпич в топологии CLOS.

Современная модель построенния сетей для ЦОД. Сети CLOS.

Переподписка



OverSubscription или переподписка – соотношение суммарной емкости «хостовых» портов к суммарной емкости «сетевых» портов.

1:1 – неблокируемая топология.

Современная модель построенния сетей для ЦОД. Сети CLOS.

Best practice

Чем проще – тем лучше.

1. Не нужно расширять каналы между Leaf – Spine – SuperSpine с помощью LAG. Добавляйте Spine или SuperSpine. Причина – разрыв одного линка приводит к снижению IGP cost на bond и выведения его из использования всем узлом.

2. Spine – это максимально примитивный узел, старайтесь его не усложнять. Не подключайте внешние каналы на Spine. Все внешние подключения делайте с помощью border-leaf. Причина – повышенная нагрузка на выбранный spine или группу spine, отказ одного из таких spine – это проблема.

3. PIzzaBox на Spine – лучше, чем 20-ти юнитовый шкаф. Причина – усложняется траблшутинг, и потенциальный сбой такого узла приводит к катастрофическим последствиям

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

4. Альтернативные модели построения сетей ЦОД

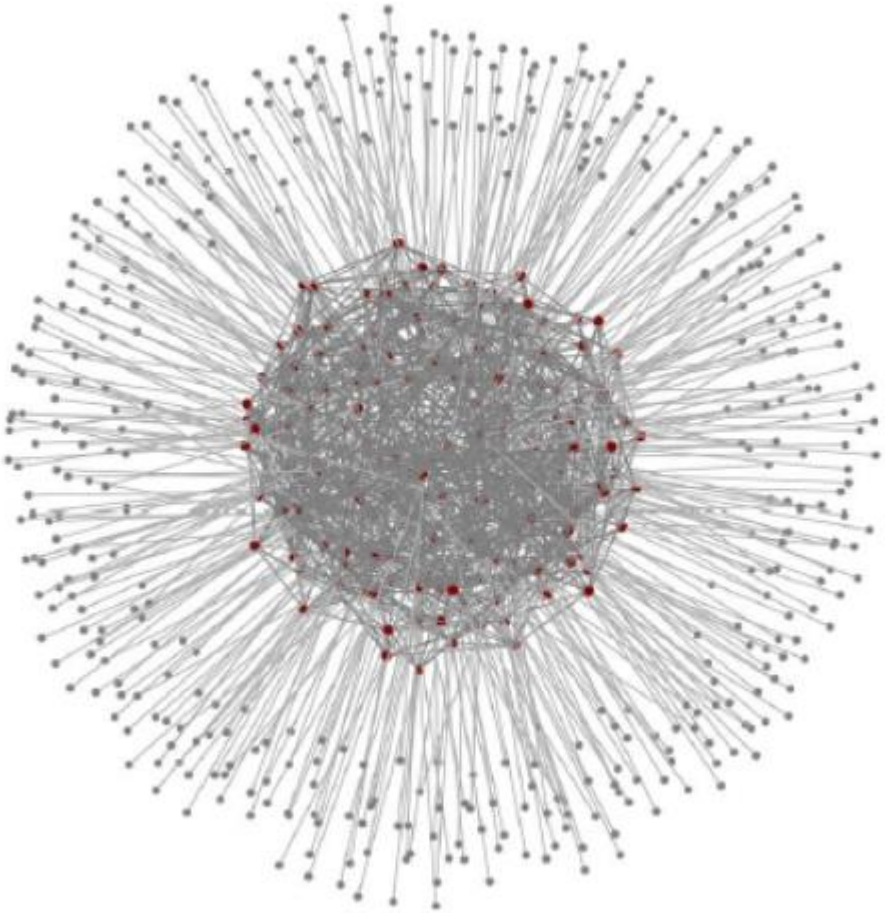
Альтернативные модели построения сетей ЦОД

JellyFish

1. Предложена группой инженеров из Университета Иллиноиса и HP Labs в 2012

2. Больше никаких спайнов.

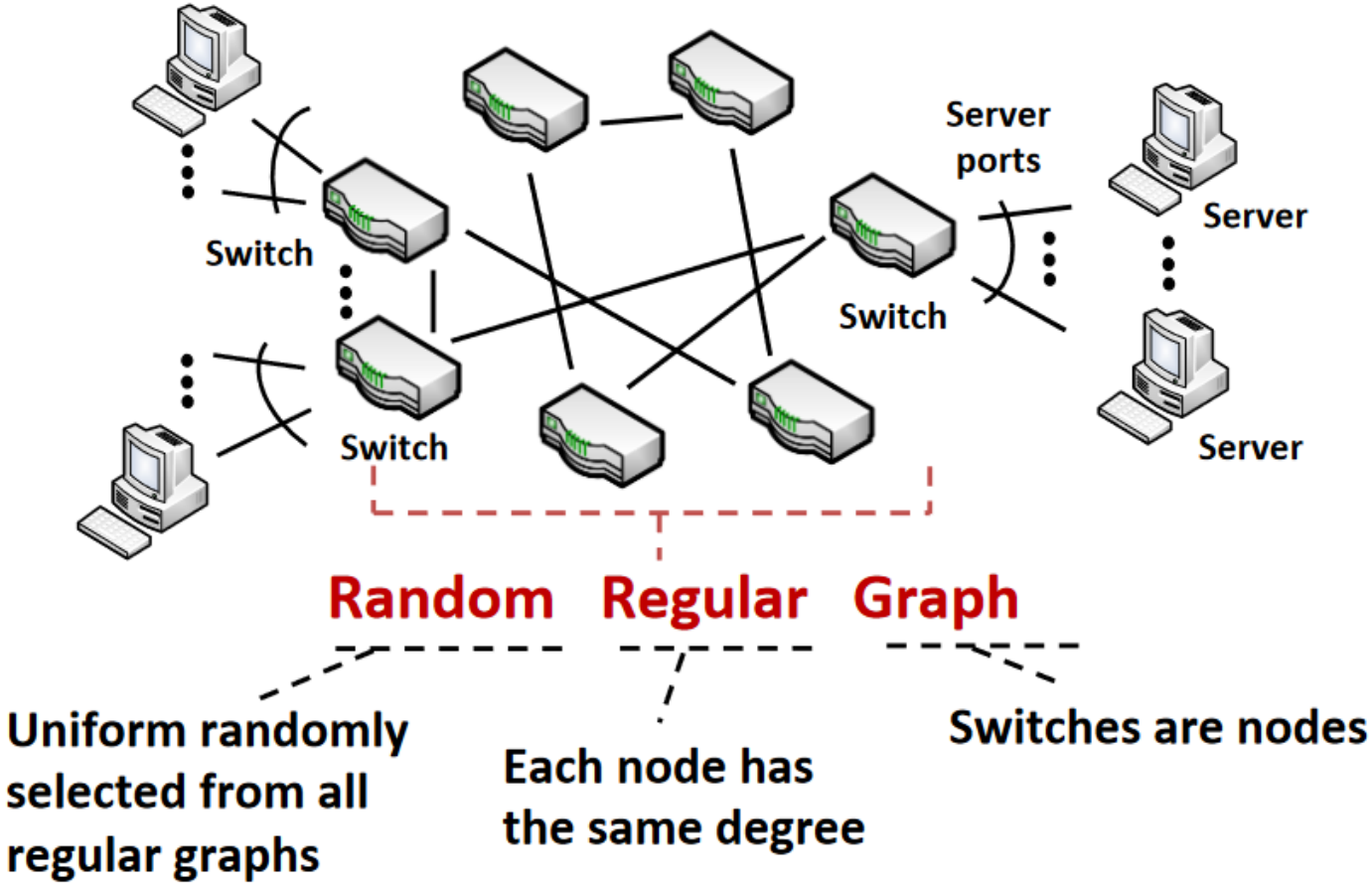
3. Все Leaf подключаются между собой случайным образом*



* Используется принцип random regular graph

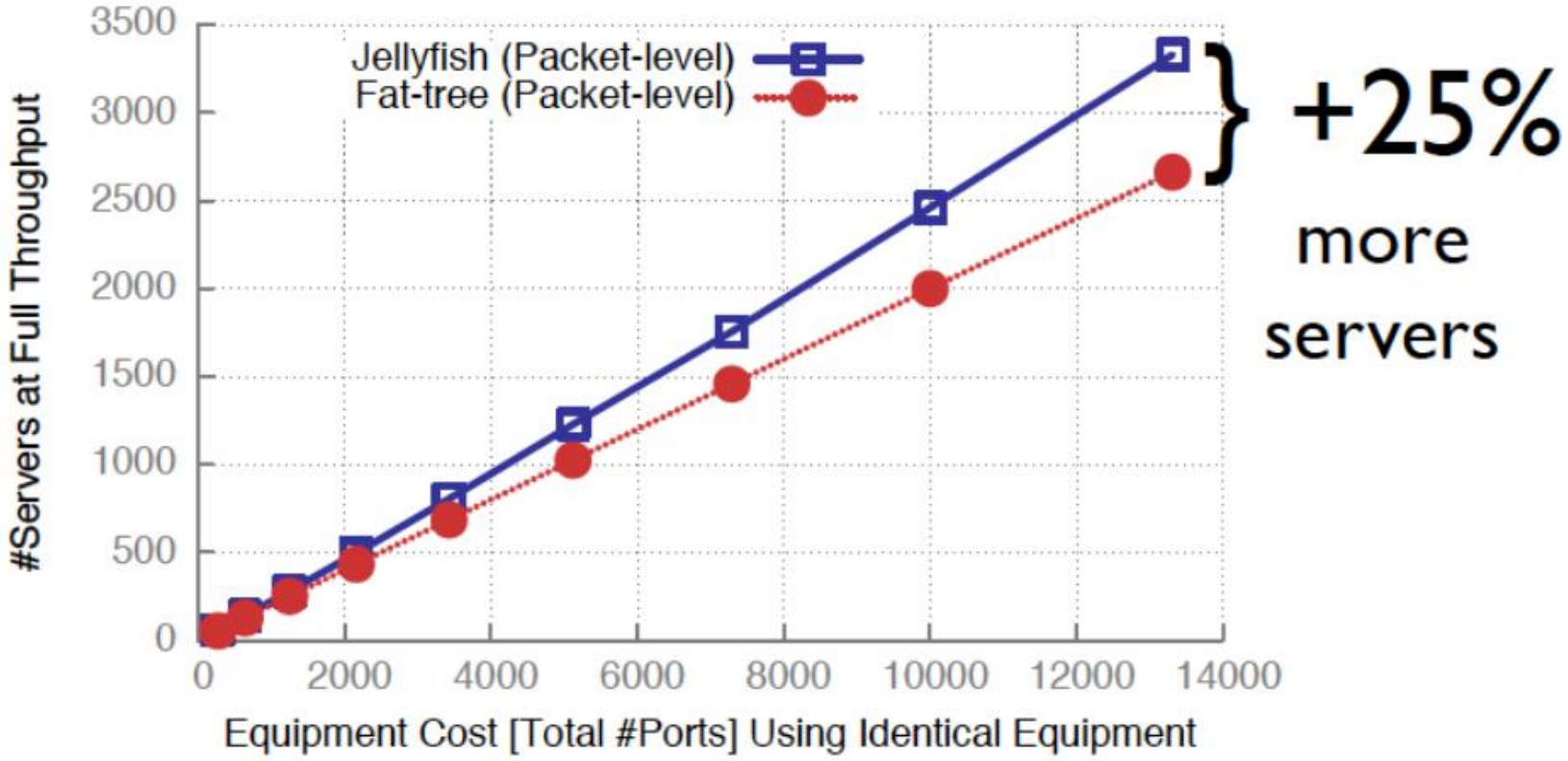
Альтернативные модели построения сетей ЦОД

JellyFish



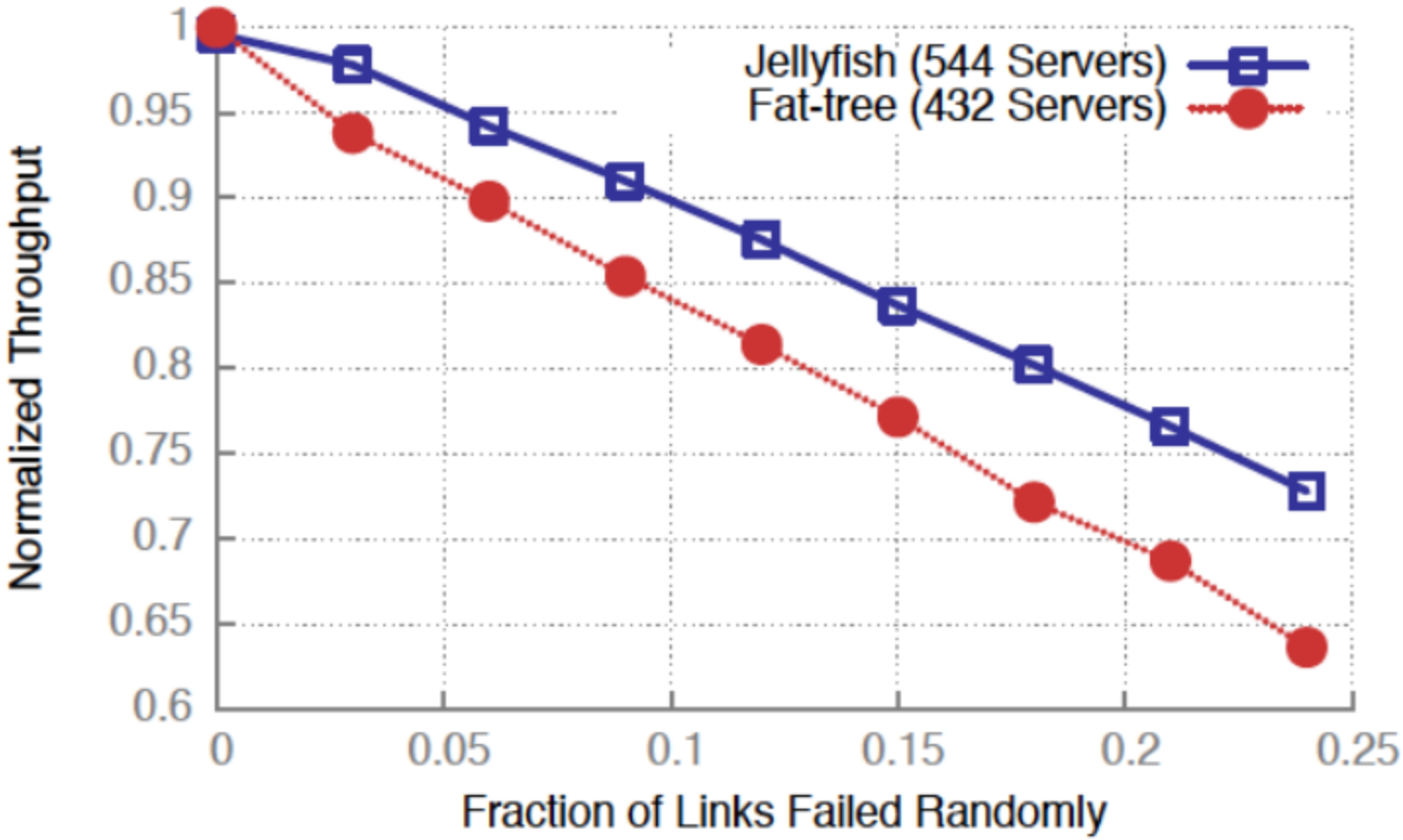
Альтернативные модели построения сетей ЦОД

JellyFish



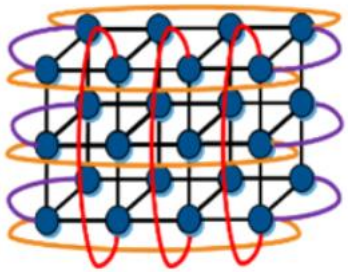
Альтернативные модели построения сетей ЦОД

JellyFish

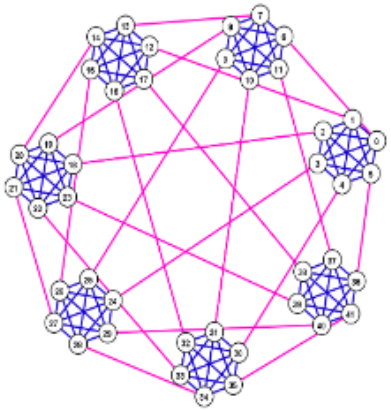


Альтернативные модели построения сетей ЦОД

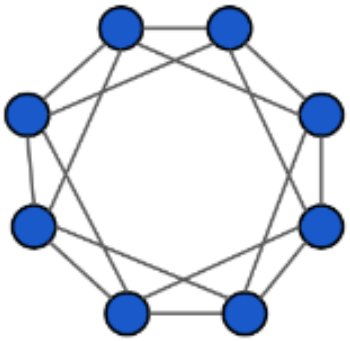
А что еще?



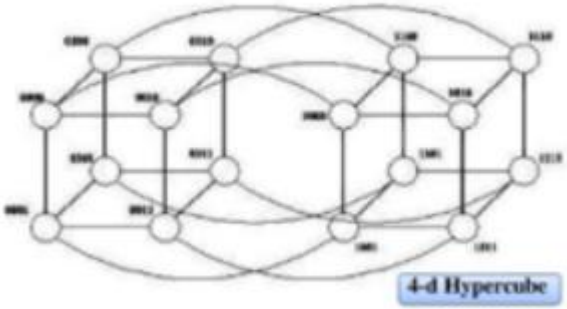
Torus



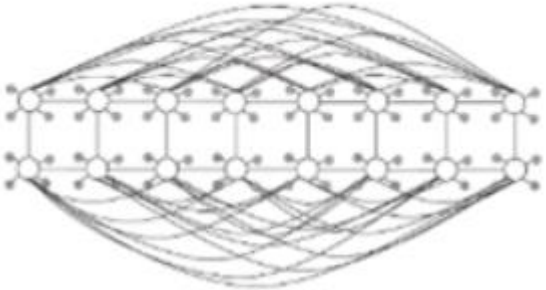
Dragonfly



DRing



Hypercube



HyperX

Вопросы?

Ставим “+”,
если вопросы есть

Ставим “–”,
если вопросов нет

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии по ссылке в чате

Спасибо за внимание!